"به نام او"

درس: علوم تشریح حواس ویژه
جلسه: اول
استاد: مومنی
تعداد صفحات: ۱۲

تهیه کنندگان:
آقای محمدرضا امیری و علیرضا دهقانی

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

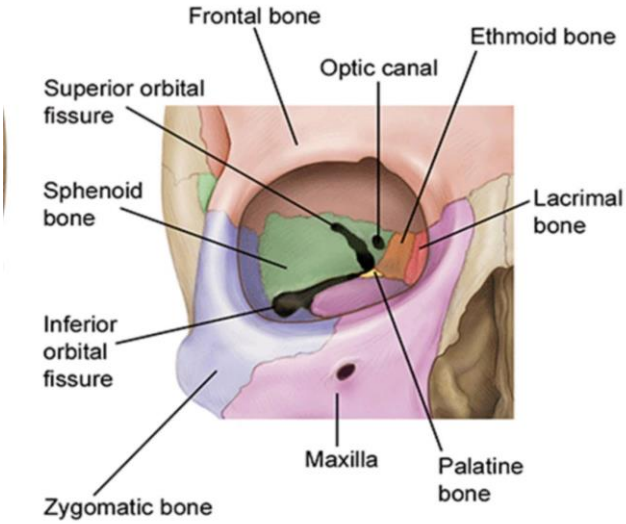
این جزوه تصاویر کمتری داره: برای دیدن بقیه تصاویر پاور تدریس رو چک کنین.

چشم در حفره‌ای به نام اوربیت قرار گرفته است که در نمای قدامی جمجمه قابل مشاهده است. این حفره توسط چندین استخوان تشکیل شده و محلی است که کره چشم به همراه ساختارهای وابسته در آن جای دارد. ساختار اوربیت به شکل یک مخروط است که قاعده قسمت جلویی حفره و رأس در عمق و به سمت عقب قرار گرفته است.

استخوان‌های تشکیل‌دهنده حفره چشمی

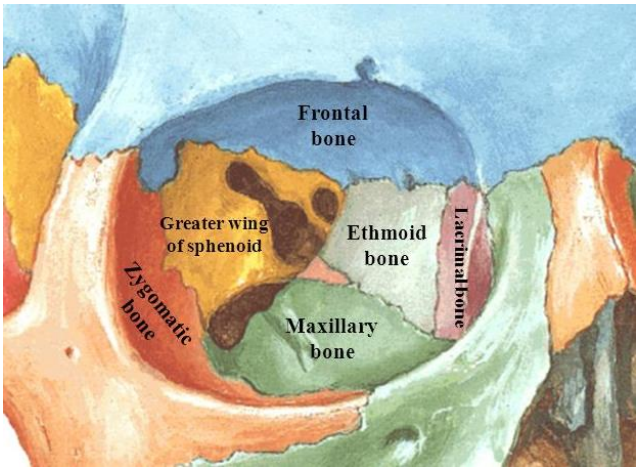
دیواره ها

- سقف حفره: توسط استخوان فرونتال.
- دیواره خارجی: توسط استخوان زایگوماتیک و فرونتال
- دیواره داخلی: شامل استخوان‌های ماگزیلا لاکریمال (اشکی) و بخشي از تنه استخوان اتموید
- کف حفره: توسط استخوان‌های زایگوماتیک و ماگزیلا.
- رأس حفره: شامل استخوان اسفنوئید (بال بزرگ و بال کوچک).



لبه ها

- لبه فوقانی: استخوان فرونتال.
- لبه خارجی: زایده فرونتال زایگوماتیک و زایده زایگوماتیک فرونتال
- لبه داخلی: زایده فرونتال مگزیلاری و زایده مگزیلاری فرونتال
- لبه تحتانی: استخوان‌های زاگوماتیک و ماگزیلا.



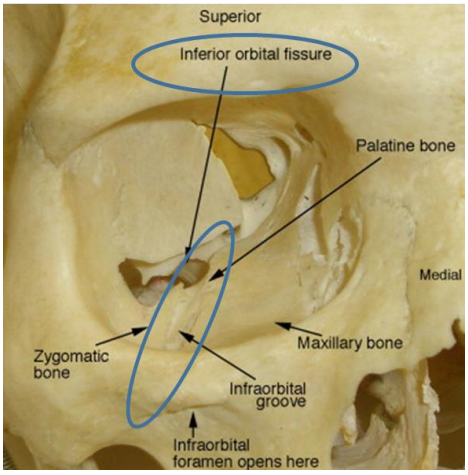
در قسمت رأس حفره شیارها و کانال‌هایی وجود دارند که محل عبور اعصاب و عروق حیاتی چشم هستند.

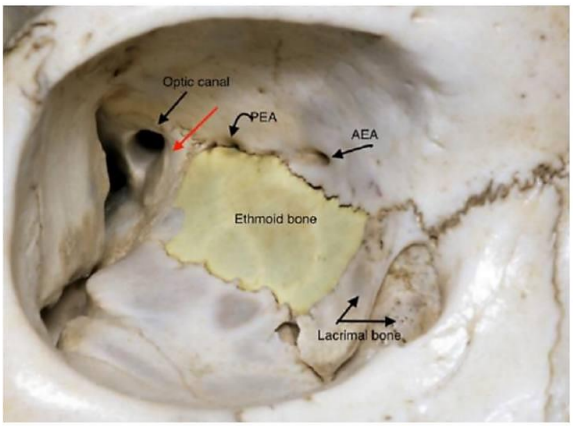
- اپتیک کانال: محل خروج عصب اپتیک و شریان افتالمیک
- اینفریور اوربیتال فیشر
- سوپریور اوربیتال فیشر: ۸۰-۹۰ درصد عناصر ورودی به چشم ازین سوراخ عبور می کنند

- در کف کاسه چشم نیز یک ناودان وجود دارد که عصب اینفراآربیتال از آن عبور می کند و وارد کانال هم نامش می شود و عصب‌دهی به فک فوقانی و دندان ها و بافت نرم موبوط را را انجام می‌دهد.

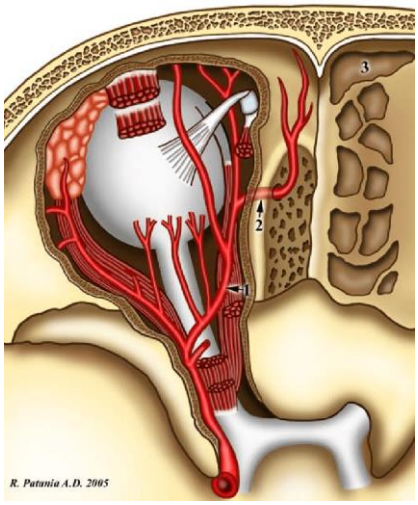
در دیواره داخلی دو کانال در بالای تنه اتموید قرار گرفته به نام های پوستریور اتموییدال کانال و انتریور اتموییدال کانال که از آنها اعصاب و عروقی به همین نام جهت عصبدهی و خونرسانی بینی وارد سقف حفره بینی می شوند به این قسمت اتموید که دیواره را میسازد لمینا پیپرسا یا صفحه کاغذی میگویند که دلیل نازکی آن محافظت و عدم اسیب به کره چشم هنگام ضربه و آسیب است به طوری که در صورت وارد شدن ضربه، دیواره شکسته شده و از آسیب مستقیم به کره چشم جلوگیری شود.

Pterygopalatine and Infratemporal fossa





Lamina Papyracea



ساختار کره چشم

کره چشم بخشی از سیستم عصبی است و به عنوان یک زائده از سیستم اعصاب مرکزی شناخته می‌شود.

محور بینایی: خطی است که از قسمت قدامی چشم تا صفحه بینایی در مغز امتداد دارد.

محور کره چشم: محور که جلو و عقب کره چشم را بهم متصل می کند.

ساختار کره‌ای چشم اگرچه تقریباً کروی است، اما در ابعاد مختلف کمی تفاوت دارد:

قطر افقی: ۲.۵ سانتی‌متر.

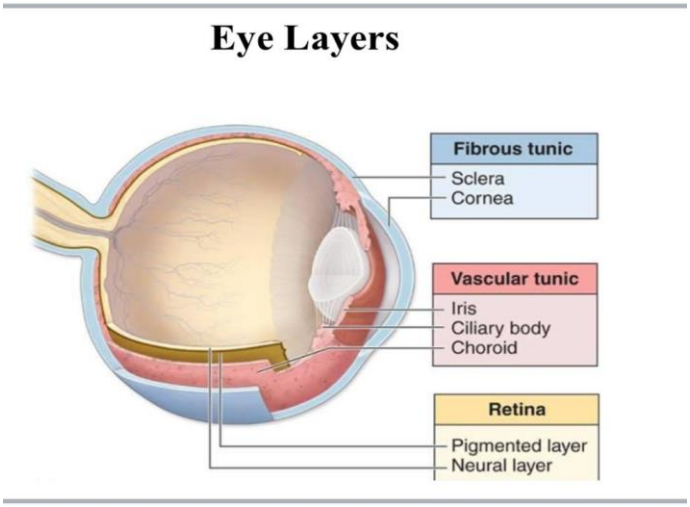
قطر عمودی: ۲.۴ سانتی‌متر.

اطراف چشم:

لایه فیبروزی: شامل کپسولی(کپسول تنون) است که کره چشم را دربرمی‌گیرد و از آن محافظت می‌کند.(بیرونی ترین لایه)

عضلات: عضلات چشمی اطراف چشم قرار گرفته‌اند و حرکات کره چشم را کنترل می‌کنند.

بافت چربی: فضای اطراف چشم را پر کرده و نقش ضربه‌گیر دارد.



لایه‌های اصلی چشم

چشم از سه لایه اصلی تشکیل شده است که هر کدام نقش خاصی دارند

1. لایه فیبروزی: خارجی‌ترین لایه که نقش محافظتی دارد.

2. لایه عروقی: لایه میانی که نقش تغذیه‌کننده دارد.

3. لایه عصبی: داخلی‌ترین لایه که وظیفه ایجاد و انتقال پیام‌های بینایی را بر عهده دارد.

۱- لایه فیبروزی

این لایه از **اسکلرا (صلبیه)** و **قرنیه** تشکیل شده است.

اسکلرا: بخش سفیدرنگ چشم که پشت چشم را می‌پوشاند و به‌عنوان ساختار محافظتی عمل می‌کند.(۶/۵ خلفی)

قرنیه: بخش شفاف جلویی که اجازه عبور نور را می‌دهد. قرنیه فاقد عروق خونی است تا نور بتواند به‌خوبی از آن عبور کند.(۶/۱ قدامی)

۲- لایه عروقی

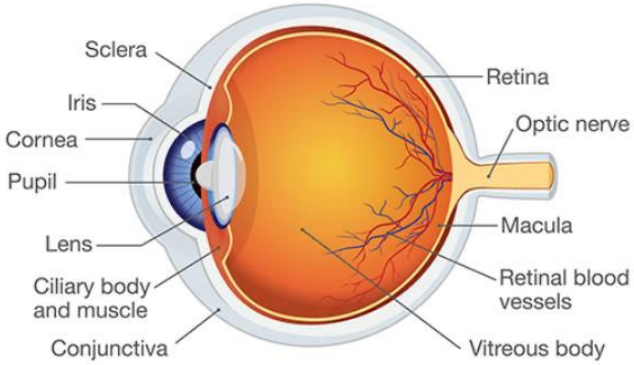
این لایه از سه بخش تشکیل شده است

آ) کوروئید (مشیمیه): بخش عمده‌ای از لایه عروقی که در پشت چشم قرار دارد و وظیفه خون‌رسانی به شبکیه را بر عهده دارد.

ب) جسم مژگانی (سیلیاری بادی): بخشی که لنز چشم را کنترل کرده و باعث تغییر شکل آن برای تنظیم دید می‌شود.

ج) عنبیه (آیریس): بخشی که رنگ چشم را تعیین می‌کند(پر از ملانین) و سوراخی به نام مردمک در مرکز آن قرار دارد که نور فقط از طریق آن عبور می‌کند.

۳- لایه عصبی



این لایه شامل **شبکیه (رتینا)** است که وظیفه اصلی ایجاد پیام‌های عصبی را بر عهده دارد. شبکیه دارای دو بخش است

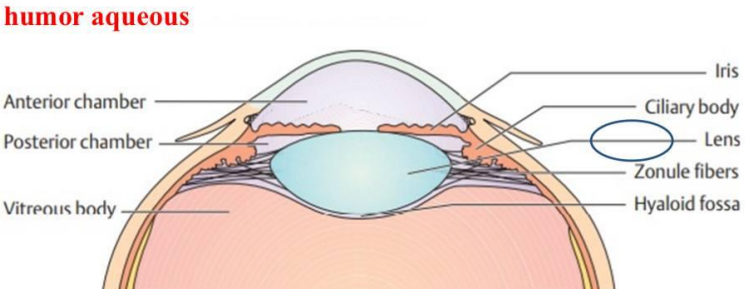
آ) لایه رنگدانه‌ای: خارجی‌ترین لایه که به جذب نور اضافی کمک می‌کند.

ب) لایه عصبی: شامل نورون‌هایی است که پیام‌های عصبی را به مغز انتقال می‌دهند.

ساختارهای مکمل چشم

- ملتهمه (کنژنکتیوا)

لایه‌ای مخاطی که سطح داخلی پلک‌ها و روی چشم را پوشانده است.



عروق خونی موجود در ملتهمه هنگام التهاب (مثلاً گریه) قابل مشاهده‌اند. عروق آن تا لبه قرنیه ادامه دارد تا نور بتواند از آن عبور کند.

- عدسی (لنز)

پشت عنبیه یک ساختار **کاملا شفاف** که به تنظیم فوکوس برای دیدن اجسام دور و نزدیک کمک می‌کند.

توسط رشته‌های آویزان‌کننده به جسم مژگانی متصل شده است.

تغییر شکل عدسی باعث اصلاح دوربینی و نزدیک‌بینی می‌شود.(تطابق)

- زجاجیه

ماده‌ای ژله‌ای که بخش عمده‌ای از فضای داخلی چشم را پر کرده و به حفظ شکل چشم کمک می‌کند.

محفظه‌های چشم

چشم دارای دو محفظه اصلی است که حاوی مایعات هستند:

1. انتریور چمبر (اتاقک قدامی): فضایی بین قرنیه و عنبیه که حاوی مایع شفاف به نام مایع زلالیه است.

2. پوستریور چمبر (اتاقک خلفی): فضایی پشت عنبیه و جلوی زجاجیه

ترشح و جذب مایعات

مایع زلالیه توسط عروق **جسم مژگانی** تولید می‌شود و پس از گردش در اتاقک قدامی از طریق ساختاری به نام کانال اشلم جذب سیستم وریدی می‌شود.

حفظ تعادل بین ترشح و جذب مایع زلالیه برای جلوگیری از افزایش فشار داخل چشمی (مانند گلوکوم) ضروری است.

ترشح مایع زلالیه: شریان‌های موجود در جسم مژگانی (سیلیاری بادی) وظیفه تولید مایع زلالیه را بر عهده دارند.

حرکت مایع زلالیه: از فضای بین عدسی و جسم مژگانی به اتاقک قدامی حرکت می‌کند.

جذب مایع زلالیه: از طریق کانال‌های اشلم (سینوس وریدی) که در محیط قرنیه قرار دارند، جذب شده و به سیستم وریدی بازمی‌گردد.

انسداد کانال اشلم:

اگر این کانال‌ها مسدود شوند مایع زلالیه در چشم تجمع می‌یابد. فشار داخل چشم افزایش می‌یابد (افزایش فشار داخل چشمی). این فشار باعث انسداد عروق و آسیب به ساختارهای حساس مانند شبکیه و عصب بینایی می شود. نتیجه نهایی: بیماری گلوکوم (آب سیاه) که می‌تواند باعث کاهش بینایی یا نابینایی شود.

پس اب سیاه ناشی از تجمع زلالیه در چشم است. جدا شدن لایه عصبی شبکیه از لایه عروقی نیز علایم یکسان با اب سیاه دارد که پزشک باید با توجه به معاینات به تشخیص صحیح برسد

تطابق عدسی و نقش جسم مژگانی

اوریجین زوائد مژگانی از لنز است.

عضلات حلقوی: باعث شل شدن رشته‌های آویزان‌کننده و افزایش تحدب عدسی می‌شوند.

عضلات طولی: باعث کشیده شدن رشته‌ها و کاهش تحدب عدسی می‌شوند.

عضلات تحت کنترل سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک عمل می‌کنند و کنترل ارادی ندارند.

افزایش تحدب عدسی:

عضلات جسم مژگانی منقبض می‌شوند.رشته‌های آویزان‌کننده شل شده و عدسی تحدب بیشتری پیدا می‌کند. این حالت برای دیدن اجسام نزدیک (نزدیک‌بینی) است.

کاهش تحدب عدسی:

عضلات جسم مژگانی شل می‌شوند. رشته‌ها کشیده می‌شوند و عدسی تخت‌تر می‌شود.این حالت برای دیدن اجسام دور (دوربینی) است.

پس **تطابق** مربوط به لنز است و برای دوربینی و نزدیکبینی می باشد

پیرچشمی:(Presbyopia)

با افزایش سن، عدسی خاصیت انعطاف‌پذیری خود را از دست می‌دهد. توانایی تطابق کاهش می‌یابد و دیدن اجسام نزدیک سخت می‌شود.

کاتاراکت (آب مروارید):

کدر شدن عدسی که مانع عبور نور می‌شود. ممکن است با جراحی و جایگزینی عدسی درمان شود.

- **گلوکوم (آب سیاه)**

علت: تجمع مایع زلالیه به دلیل انسداد کانال اشلم.

- **دکولمان شبکیه (جدا شدن شبکیه)**

علت: جدا شدن لایه عصبی شبکیه از لایه رنگدانه‌ای که مانع تغذیه مناسب می‌شود.

- **کاتاراکت (آب مروارید)**

علت: کدر شدن عدسی به دلایل مختلف (سن، آسیب، بیماری‌های زمینه‌ای).

علائم: کاهش شفافیت دید، تاری دید، حساسیت به نور.

(Presbyopia) پیرچشمی:

کاهش الاستیسیته عدسی با افزایش سن.

درمان با عینک‌های مخصوص یا لنزهای تطابقی.

خلاصه عملکرد ساختارهای چشم

1. مایع زلالیه تولیدشده در جسم مژگانی وظیفه تأمین تغذیه و فشار داخلی مناسب را بر عهده دارد.
2. عدسی از طریق تغییر تحدب، **تطابق** لازم برای دیدن اجسام در فواصل مختلف را فراهم می‌کند.

تفاوت رنگ چشم

میزان **ملانین** در ناحیه عنبیه تعیین‌کننده است.

از ملانین کم به زیاد: آبی به سبز بعد عسلی بعد قهوه ای روشن و در نهایت قهوه ای تیره(مشکی نداریم)

حالت صورتی یا قرمز: در افرادی با مشکل ژنتنیکی آلبینیسم، ملانین وجود ندارد و رنگ چشم به دلیل عروق زیرین صورتی یا قرمز دیده می‌شود.(زالی)

تنوع ژنتیکی: تغییر در تجمع ملانین یا سایر عوامل ژنتیکی می‌تواند رنگ عنبیه را تغییر دهد.

عملکرد عضلات عنبیه و تنظیم نور

عضلات حلقوی:(Circular muscles) : تحت کنترل سیستم **پاراسمپاتیک**. باعث **تنگ شدن** مردمک می‌شوند. در شرایط نور زیاد یا استراحت فعال می‌شوند.

عضلات طولی:(Radial muscles) : تحت کنترل سیستم **سمپاتیک.** باعث **گشاد شدن** مردمک می‌شوند(میدریاسیس). در شرایط هیجان یا نور کم فعال می‌شوند.

شبکیه (رتینا) و مسیر انتقال پیام عصبی

- **لایه‌های شبکیه:**

لایه پیگمنتی :(Pigment Layer) لایه خارجی، یک بافت اپیتلیال است و نقش تغذیه و نگهداری سلول‌های نورونی.

سلول‌های گیرنده نور: تبدیل نور به سیگنال‌های شیمیایی باعث فعال شدن سلول های دیگر می شود

رویی ترین لایه که به سمت مرکز چشم است آکسنشون پیام عصبی را میبرد. آکسون داخلی ترین لایه همان عصب اپتیک است که پیام عصبی را به سمت مرکز بینایی در لوب اکسیپیتال می برد.

- **سیستم عروقی شبکیه:**

لایه عروقی خارجی: تغذیه شبکیه از بیرون.

عروق مرکزی شبکیه :(Central Retinal Arteries) تغذیه داخلی لایه‌های نورونی.

مشکل انسداد عروقی: انسداد یکی از شاخه‌ها می‌تواند باعث از بین رفتن عملکرد آن ناحیه از شبکیه شود.(چون عروق چشم باهم ارتباط ندارند)

عدسی(Lens) :

ساختاری **شفاف**، **الاستیک** و فاقد عروق که در پشت عنبیه قرار گرفته است.

رشته‌های الاستیک اس شکل: از سطح عدسی تا ناحیه استوایی کشیده می‌شوند.

کپسول عدسی: لایه‌ای نازک که سلول‌های عدسی را احاطه کرده و نقش حفاظتی دارد. و یکسری سلول در بخش قدامی

بخش‌های عدسی:

کورتکس :(Cortex) خارجی‌ترین لایه عدسی.

هسته :(Nucleus) بخش مرکزی عدسی که با افزایش سن ممکن است کدر شود و باعث ایجاد آب مروارید شود.

زجاجیه

مسؤول ساختار کروی و شکل طبیعی چشم است که به طور عمده از مایع و املاح پر شده(مثل هیالورونیک اسید و ...) که میزان املاح آن در طول زندگی ثابت است فقط میزان مایع آن کم و زاد می شود

عملکرد چشم در دیدن

1. نور از قرنیه عبور کرده و وارد چشم می‌شود.
2. عنبیه و مردمک میزان نور ورودی را تنظیم می‌کنند.
3. عدسی نور را متمرکز کرده و آن را روی شبکیه می‌اندازد.
4. شبکیه نور را به سیگنال‌های عصبی تبدیل می‌کند.
5. عصب بینایی پیام را به مغز ارسال می‌کند تا تصویر پردازش شود.

جزئیات عضلات چشم و عملکرد آن‌ها

عضلات داخلی چشم:(Internal Muscles)

۱- عضلات مژگانی:(Ciliary Muscles)

وظیفه: کنترل عمل تطابق (فوکوس برای دیدن اشیای نزدیک و دور) و تنظیم شکل عدسی.

۲- عضلات عنبیه:(Iris Muscles)

- حلقوی :(Circular) تنگ کردن مردمک.

- طولی :(Radial) گشاد کردن مردمک.

این عضلات تحت کنترل سیستم عصبی خودمختار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) هستند.

عضلات خارجی چشم:(External Muscles)

دور تا دور کره چشم هستند و یکسرشون روی صلبیه است و سر دیگر بر روی استخوان های سازنده حفره اوربیت

۶عضله اول چسبیده به کره چشم

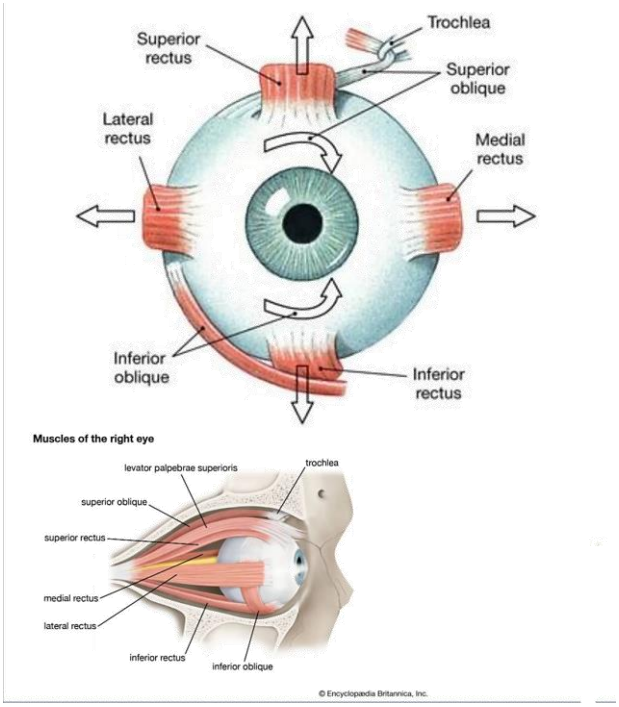
1. رکتوس فوقانی(Superior Rectus)
2. رکتوس تحتانی(Inferior Rectus)
3. رکتوس داخلی(Medial Rectus)
4. رکتوس خارجی(Lateral Rectus)
5. مایل فوقانی(Superior Oblique)
6. مایل تحتانی(Inferior Oblique)
7. عضله بالابرنده پلک فوقانی (Levator Palpebrae Superioris):یک سر به استخوان ولی سر دیگر در پلک است- هم ارادی هم غیر ارادی

جدول ۸-۸- عضلات اکسترینسیک (اکستراوکولار)

عملکرد	عصب گیری	چسبندگی	منشا	عضله
بالا بردن پلک فوقانی	عصب اکولوموتور شاخه فوقانی	سطح قدامی صفحه تارسال تعدادی الیاف به پوست و فورنیکس فوقانی ملتحمه	بال کوچک اسفنوئید قدام کانال اپتیک	بالا برنده پلک فوقانی
بالابردن، حرکت بداخل و چرخش بداخل کره چشم	عصب اکولوموتور شاخه فوقانی	نیمه قدامی قسمت فوقانی کره چشم	قسمت فوقانی حلقه تاندونی مشترک	مستقیم فوقانی
پایین بردن، حرکت بداخل و چرخش بخارج کره چشم	عصب اکولوموتور (شاخه تحتانی)	نیمه قدامی قسمت تحتانی کره چشم	قسمت تحتانی حلقه تاندونی مشترک	مستقیم تحتانی
حرکت بداخل کره چشم	عصب اکولوموتور (شاخه تحتانی)	قسمت داخلی نیمه قدامی کره چشم	قسمت داخلی حلقه تاندونی مشترک	مستقیم داخلی
حرکت بخارج کره چشم	عصب ابدوسنت	نیمه قدامی قسمت خارجی کره چشم	قسمت خارجی حلقه تاندونی مشترک	مستقیم خارجی
پایین بردن، حرکت بخارج و چرخش بداخل کره چشم	عصب نزوکلئار	۱/۴ خلفی خارجی کره چشم (سطح فوقانی)	جسم اسفنوئید قدام و داخل کانال اپتیک	مایل فوقانی
بالابردن، حرکت بخارج و چرخش بخارج کره چشم	عصب اکولوموتور (شاخه تحتانی)	۱/۴ خلفی خارجی کره چشم (سطح تحتانی)	قسمت داخلی کف اربیت عقب لبه ماکزیلا، خارج شیار نازولاکریمال	مایل تحتانی

وظیفه: بالا بردن پلک فوقانی.

تحت کنترل رشته‌های ارادی و خودمختار.(حرکات وضعی انتقالی چشم)



حلقه زین:(Annulus of Zinn)

عضلات رکتوس از یک حلقه مشترک دور تا دور کانال اپتیک در قسمت عقب کره چشم منشأ می‌گیرند(اوریجین) که به آن حلقه زین می‌گویند.

این حلقه در ناحیه عصب بینایی قرار دارد و محل اتصال عضلات رکتوس است.

مدیال رکتوس: اددااکشن

لترال رکتوس: ابداکشن

چک لیگامنت:

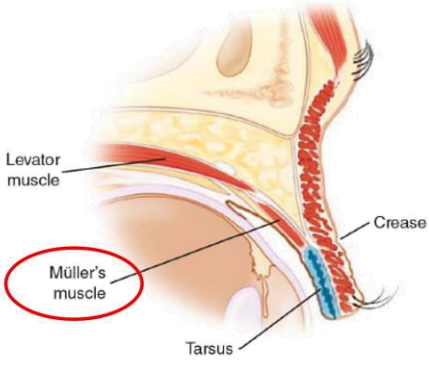
عضلات رکتوس خارجی و رکتوس داخلی با اتصال به رباط‌ها و بافت‌های فیبروزی از چرخش بیش از حد چشم به خارج و داخل و در رفتن چشم جلوگیری می‌کنند. که به انها لیگامنت های چک کننده می گویند

عملکرد عضلات خارجی:

این عضلات به حرکات مختلف چشم در جهات بالا، پایین، چپ و راست کمک می‌کنند.

کنترل این عضلات توسط سیستم عصبی مرکزی (CNS) و اعصاب حرکتی کرانیال انجام می‌شود

- عصب سوم :(Oculomotor) کنترل بیشتر عضلات خارجی.
- عصب چهارم :(Trochlear) کنترل مایل فوقانی.
- عصب ششم :(Abducens) کنترل رکتوس خارجی.



افتادگی پلک:(Ptosis)

اگر رشته‌های **عضلانی غیرارادی(عضله صاف به نام رشته های مولر)** مربوط به عضله بالابرنده پلک فوقانی آسیب ببینند پلک فوقانی دچار افتادگی می‌شود.

اسیب به عصب سه میتواند دلیل این مشکل باشد.

تعامل عضلات برای حرکات چشم

اینطور نیست که برای یک کار یک عضله فعال شود معمولا چند عضله باهم اینکار را می کنند مثلا هنگام نگاه به بالا

رکتوس فوقانی و مایل تحتانی به صورت همزمان فعال می‌شوند.

برای انجام حرکات دقیق چندین عضله به‌صورت هماهنگ فعال می‌شوند.

در صورت آسیب به عصب ششم (عصب ابدوکنت)، عضله رکتوس خارجی دچار اختلال می‌شود. در نتیجه، چشم نمی‌تواند به سمت خارج حرکت کند و به‌طور ناخودآگاه به داخل می‌چرخد. این حالت می‌تواند موجب دوبینی شود، زیرا چشم‌ها نمی‌توانند به‌درستی تنظیم شوند.

دوبینی: ناشی از عدم هماهنگی عضلات چشم. مثال: در فلج عصب ششم، چشم به‌جای حرکت به خارج، به داخل می‌چرخد.

حرکات چشم نتیجه هماهنگی دقیق بین 6 عضله خارجی و سیستم عصبی مرکزی است. این عضلات با ترکیب حرکات مختلف، امکان نگاه کردن در تمامی جهات و تمرکز روی اشیای مختلف را فراهم می‌کنند. برای حفظ ثبات چشم و پلک، عضلات و رباط‌ها نقش حمایتی ایفا می‌کنند.

ساختارهای ضمیمه چشم

پلک

۱- پوست پلک:

دارای خطوط عرضی است که اجازه می‌دهد پلک‌ها به راحتی جمع و باز شوند.

۲- لایه زیر پوست:

عمدتاً از بافت همند سست تشکیل شده و **چربی ندارد**. مایع بین سلولی زیاد این بافت باعث می‌شود که ورم و ادم در ناحیه پلک‌ها به‌راحتی قابل مشاهده باشد.

۳- عضلات حلقوی:

عضله حلقوی چشم:(Orbicularis Oculi)

وظیفه: بستن. باز کردن چشم

تحت کنترل سیستم ارادی است.

۴-تارس یا اسکلت پلک که لایه ای فیبریست:

اینزرشن عضله بالابرنده پلک در ضخامت تارس پلک است

قسمت بالا مستطیلی قسمت پایین دوکی شکل است که در نهایت ادغام می شوند در سمت داخل رشته ها موازی است که تاندون را بوجود می اورند اما در سمت خارج رشته های در هم تنیده هستند و سه جاف را بوجود می اورند.

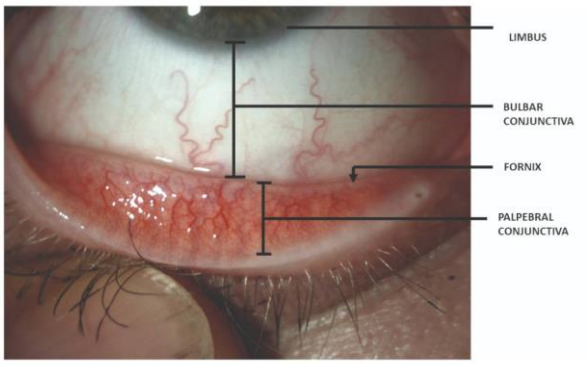
غدد

در ضخامت اسکلت پلک یکسری غدد به نام غدد تارسال قرار دارند

وظیفه: تولید ماده‌ای چرب که سطح چشم را روان کرده و از خشکی آن جلوگیری می‌کند و باعث تسهیل باز کردن چشم می شود

عروق و لایه‌های عروقی

Conjuctive



لایه‌ای از عروق و بافت همبند سطح داخلی پلک و روی خود ساختار چشم را پوشش می‌دهد(تاب میخورد) که به ان لایه ملتحمه گفته می شود. (عروق این لایه تا نزدیکی قرنیه پیش می‌روند، اما در خود قرنیه حضور ندارند.)

به زاویه بین ملتحمه پلکی و چشمی فورنیکس میگوییم.

مژه

وظیفه: زیبایی و محافظت از چشم در برابر ذرات خارجی

یک پنجم یا یک ششم داخلی پلک معمولاً مژه ندارد.

عصبدهی مژه ها:

تحریک مژه‌ها باعث ارسال پیام‌های حسی توسط عصب افتالمیک (حسی) می‌شود. سپس با عصب فیشیال (حرکتی) ارتباط برقرار میکند و باعث بسته شدن چشم می شود

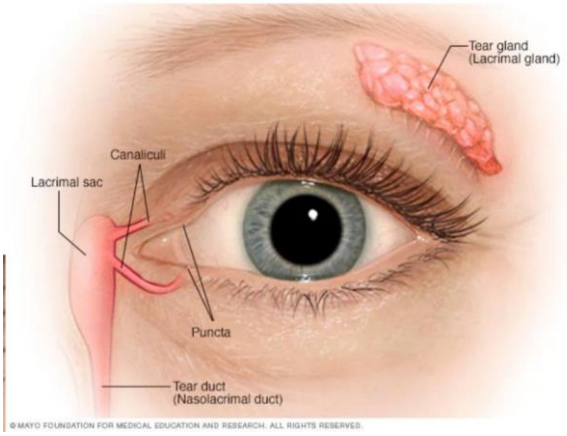
سیستم اشکی

- **ترشح اشک**

غدد اشکی در بخش فوقانی-خارجی چشم قرار دارند و اشک را تولید می‌کنند.

اشک ترشح‌شده سطح چشم را شستشو می‌دهد و باعث حفظ رطوبت، تمیزی و محافظت از ساختار چشم می‌شود.

یک بخش غده اشکی بالای تاندون عضله بالابرنده پلک فوقانی قرار گرفته است بخش دیگر پایین‌تر از این تاندون واقع شده است.



حرکت اشک روی سطح چشم:

اشک از طریق پلک‌ها و حرکات طبیعی چشم روی سطح قرنیه پخش می‌شود و سپس در دریاچه اشکی (در گوشه داخلی چشم) جمع می‌شود.

- **جذب اشک**

اشک توسط دو سوراخ کوچک در پلک بالا و پایین به نام پونکتوم لاکریمال)سوراخ اشکی (جذب می‌شود.

این سوراخ‌ها اشک را وارد کانال اشکی (Canaliculi Lacrimal) می‌کنند.

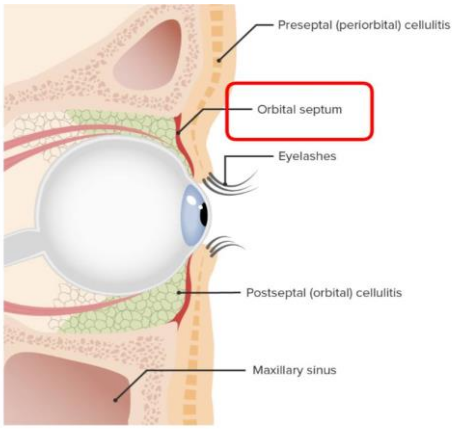
اشک از کانال اشکی به کیسه اشکی (Lacrimal Sac) منتقل می‌شود، که در گوشه داخلی چشم و در نزدیکی استخوان لاکریمال قرار دارد.

سپس اشک از طریق مجرای بینی-اشکی (Nasolacrimal Duct) به حفره بینی تخلیه می‌شود.

مسیر انتقال اشک

غده اشکی—>دریاچه اشکی—>سوراخ اشکی—>کانال اشکی—> کیسه اشکی—>مجرای نیزو لکریمال—>زیر شاخک تحتانی در حفره بینی

به همین دلیل هنگام گریه، جریان اشک از بینی هم قابل مشاهده است.(بیشتر اشک از بینی تخلیه می شود)



کارنکول چشمی(Caruncle)

در گوشه داخلی چشم، یک ساختار صورتی رنگ وجود دارد.

وظیفه: تولید مواد ضدعفونی‌کننده و چرب برای محافظت از چشم. نقش مهمی در تمیزی و جلوگیری از عفونت دارد.

مشکلات کارنکول: اگر مواد ترشحی چرب در این ساختار تجمع کنند یا مجاری آن مسدود شوند، ممکن است باعث ایجاد زائده‌های کیستی زرد رنگ شوند که پزشک با جراحی سرپایی تخلیه را انجام میدهد. که ممکن است مجددا تکرار بشود یا نشود.

اوربیتال سپتوم(Orbital Septum)

یک بافت فیبری که ساختار چشم را از فاصله پلک تا لبه های حفره اوربیت از سایر قسمت‌های حفره چشم جدا می‌کند.